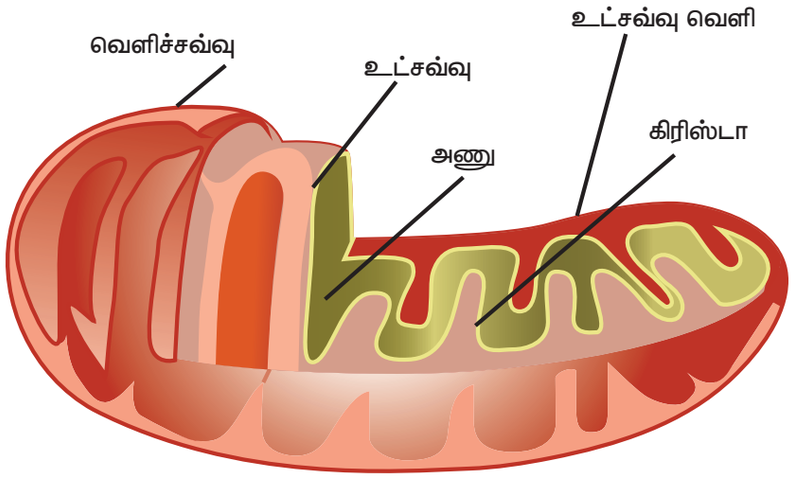
வகையில் மாற்றி செல் முழுவதும் பகிர்ந்தளிக்க வேண்டும். இப்பிரச்சனைக்கான சரியான தேர்வு, தேவையான நேரத்தில், தேவையான இடத்தில் ஆற்றலை வழங்கும் வகையில் செல்லினுள் ஒரு பொது மூலக்கூறை உருவாக்குவதாகும். 'மைட்டோகாண்டிரியன்' (mitochondrion) எனும் சொல் கிரேக்க மொழிச்சொற்களான 'mitos' – இழை மற்றும் 'chondrion' – குறுமணி. ஆகியவற்றிலிருந்து பெறப்பட்டதாகும். மைட்டோகாண்டிரியாவானது செல்சவ்வால் சூழப்பட்ட செல் அமைப்பாகும். இது பெரும்பாலான யூகேரியோடிக் உயிர்வளிச்சார் செல்களில் காணப்படுகிறது. செல்லின் செயல்பாட்டு நிலையை பொருத்து, மைட்டோகாண்டிரியாவானது குறுமணி முதல் இழைவடிவம் வரை வெவ்வேறு வடிவங்களில் இருக்கலாம். அவை, ஈஸ்ட் செல்களில் கோள வடிவிலும், சிறுநீரக செல்களில் நீள்வட்ட வடிவிலும், கல்லீரலில் நீட்டப்பட்ட வடிவத்தையும், எலும்புபுரதச் செல்களில் இழைவடிவத்திலும் உள்ளன. மைட்டோகாண்டிரியாவின் உருவளவு 0.5m முதல் 1.0m விட்டமுடையது.



படம் *1.7* மைட்டோகாண்டிரியாவின் விளக்கப்படம்

மைட்டோகாண்டிரியாவானது மிருதுவான வெளிச்சவ்வை பெற்றுள்ளது. இது அதிக எண்ணிக்கையிலான, உட்சவ்வுகளால் பிரிக்கப்பட்ட, 'போரின்கள்' எனப்படும், சிறப்பு புரதங்களை கொண்டுள்ளது. உட்புற சவ்வுகள், உட்சவ்வுநீட்சிகள் என்றழைக்கப்படும் மடிப்புகள் அல்லது உள் பிதுக்கங்களாக நீள்கின்றன. இவை மைட்டோகாண்டிரியா உட்குழல் அணிகளாக நீட்டப்படுகின்றன. இந்த இரண்டு சவ்வுகளும், தெளிவான உள்சவ்வு இடைவெளியால் பிரிக்கப்படுகின்றன. இந்த உட்சவ்வு நீட்சிகளானவை, மென்முடிபரந்த , விரல் போன்ற நீட்சிகளுடன் ஒழுங்கில்லா வடிவத்தை பெற்றுள்ளன. இந்த சவ்வுகள் பாஸ்போலிப்பிடுகள் மட்டும் புரதங்களால் ஆனவை.

மைட்டோகாண்டிரியாவின் செயல்பாடுகள்:

- ஒரு உயிருள்ள செல், சூழலிலிருந்து பெற்ற ஆற்றலை வேதிவினைகளுக்கு தேவையான ATP மூலக்கூறுகளாக மாற்றுவதற்கு மைட்டோகாண்டிரியா உதவிபுரிகிறது. ATP மூலக்கூறுகளை உயிரணுக்கணிகத்தில் மற்றும் மைட்டோகாண்டிரியாவில் என இரண்டு வழிமுறைகளில் உருவாக்க முடியும். முதல் வழிமுறை, ஒரு யூகேரியோட் செல்லின் (அல்லது பாக்டீரியா செல்லில்) உயிரணுக்கணிகங்களில், கிளைக்காலைசிஸ் செயல்முறையில் குளுக்கோஸ் மூலக்கூறுகளை லாக்டேட்களாக குறைக்கும்போது இரண்டு ATP வெளிப்படுகின்றன.

Unit 1_001-059.indd 15 11/06/18 6:08 PM